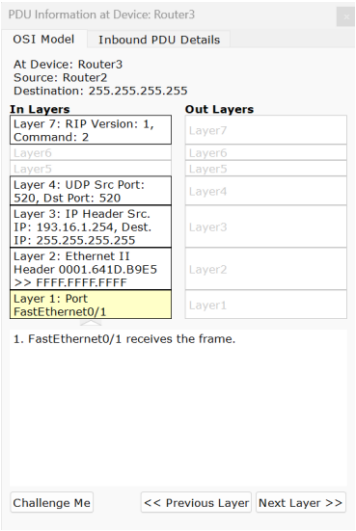
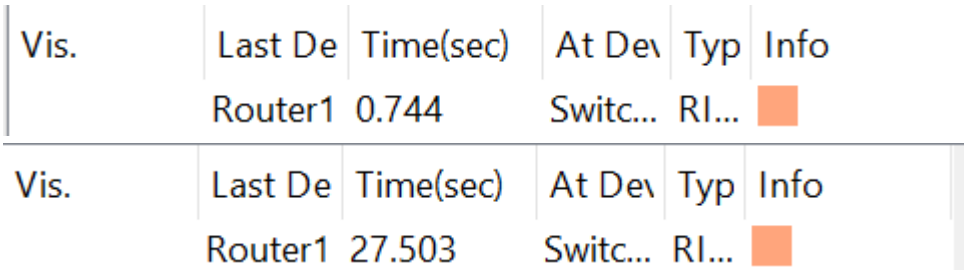
Compte rendu TP routage dynamique

A-1 (/2pts) Analyse des trames du protocole RIP V1 en ouvrant le fichier .pt correspondant.



- le port des machines utilisant le protocole RIP : 520

- l'adresse ip de destination pour le message RIP et la classe de cette adresse : 255.255.255.255, de classe E.



- la période de retransmission des informations RIP d'un routeur sur le réseau : 20 secondes.

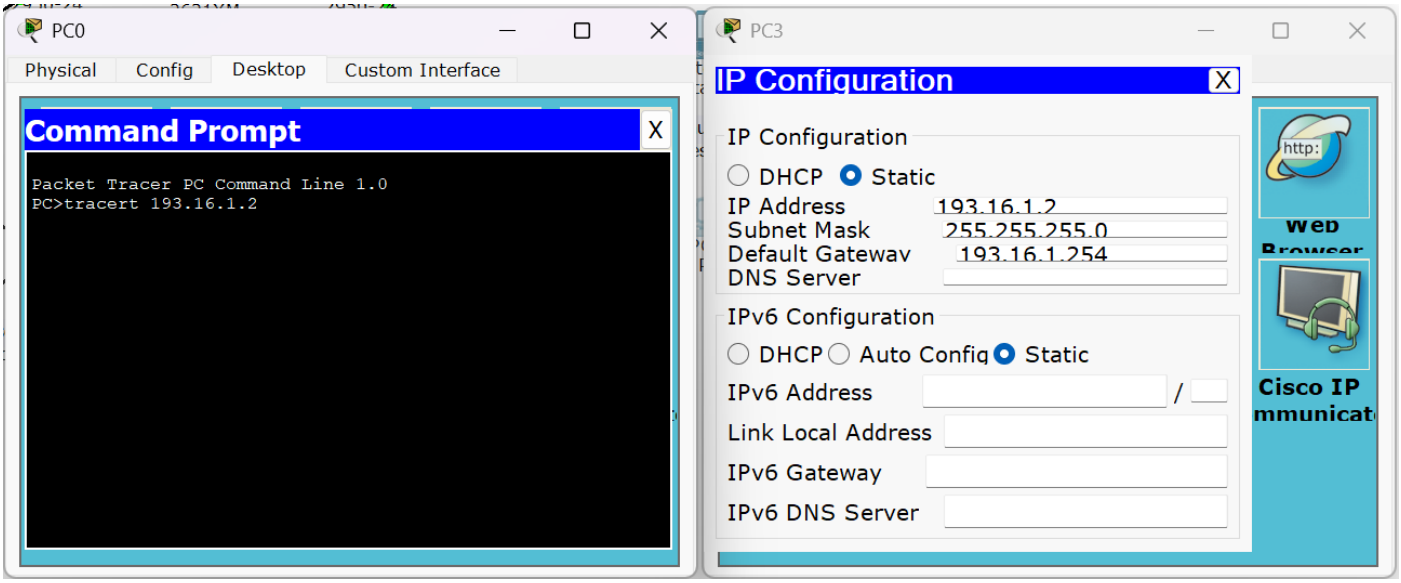
le message est envoyé à toutes les machines car l'adresse IP de destination est 255.255.255.255 et l'adresse MAC est FF:FF:FF:FF:FF:FF, ce qui correspond au broadcast. Une trame de broadcast est reçue par tous les hôtes du réseau local.

A-2 (/2pts) Reconstruire la table de routage du routeur 0. Aidez vous de la commande « show ip route » dans l'onglet CLI du routeur 0.

Adresse de réseau	Interface routeur	Prochain saut	Métrique
192.68.0.0/24	FastEthernet0/1	192.169.3.253	1
192.168.0.0/24	FastEthernet0/0	/	0
192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	192.168.0.253	1
192.169.3.0/24	FastEthernet0/1	/	0
193.16.1.0/24	FastEthernet0/1	192.169.3.253	2
193.68.10.0/24	FastEthernet0/0	192.168.0.253	2

Oui, toutes les routes sont présentes dans le routeur.
Le routeur retient la meilleure route pour chaque réseau de destination (avec la plus faible métrique)
Ce routage est basé sur l'algorithme de Bellman-Ford pour le protocole RIP.

A-3



Sans coupure :

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>tracert 193.16.1.2

Tracing route to 193.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   *         *         *         Request timed out.
  2   *         *         *         Request timed out.
  3   *         *         0 ms      192.68.0.253
  4   *         11 ms     0 ms      193.16.1.2

Trace complete.
```

Avec coupure :

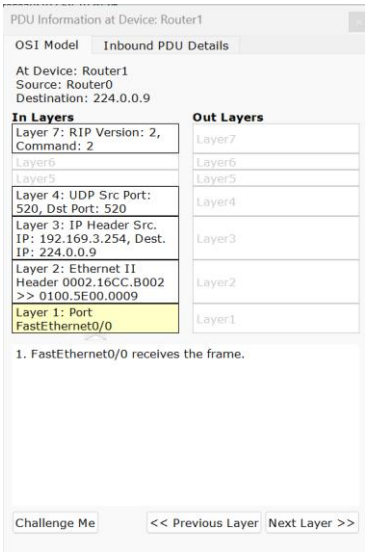
```
PC>tracert 193.16.1.2

Tracing route to 193.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   1 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.254
  2   *         *         *         Request timed out.
  3   *         *         *         Request timed out.
  4   *         *         *         Request timed out.
  5   *         *         *         Request timed out.
  6   *         *         *         Request timed out.
  7   *         *         *         Request timed out.
  8   *         *         *         Request timed out.
  9   *         *         *         Request timed out.
  10   *         *         *         Request timed out.
  11   *         *         *         Request timed out.
  12   *         *         *         Request timed out.
  13   *         *         *         Request timed out.
  14   *         *         *         Request timed out.
  15   13 ms     11 ms     10 ms     193.16.1.2

Trace complete.
```

Sans coupure, le tracert a duré environ 30 secondes alors que avec la coupure ça a duré 5 minutes mais on a bien trouvé un chemin. On peut en conclure que le routage dynamique permet de trouver un chemin même si un chemin est coupé.

```
R    192.68.0.0/24 [120/4] via 192.168.0.253, 00:00:22, FastEthernet0/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.253, 00:00:22, FastEthernet0/0
C    192.169.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    193.16.1.0/24 [120/3] via 192.168.0.253, 00:00:22, FastEthernet0/0
R    193.68.10.0/24 [120/2] via 192.168.0.253, 00:00:22, FastEthernet0/0
```

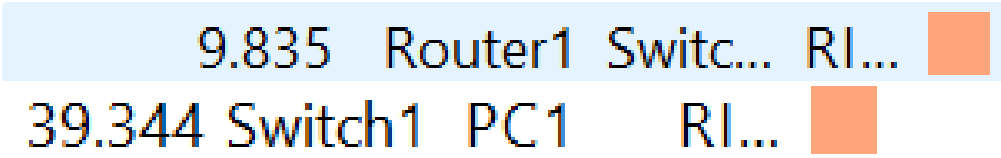
On peut voir que les métriques ne sont pas du tout les mêmes.

B-1



- le port des machines utilisant le protocole RIP : 520

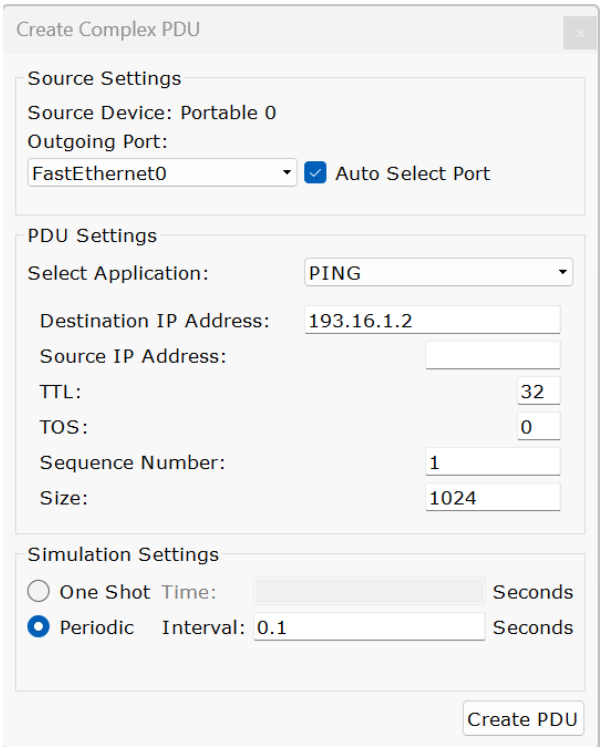
- l'adresse ip de destination pour le message RIP et la classe de cette adresse : 224.0.0.9, de classe E.



- la période de retransmission des informations RIP d'un routeur sur le réseau : 30 secondes.

le message n'est pas envoyé à toutes les machines car l'adresse IP de destination n'est pas 255.255.255.255 et l'adresse MAC n'est FF:FF:FF:FF:FF:FF, donc ce n'est pas un broadcast.

B-2



La liaison entre les machines a été effecté en environ 5 secondes.

Le chemin emprunté est : portable0 → switch0 → router0 → switch1 → router1 → switch2 → router2 → switch3 → PC3

```
C    192.68.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 192.169.3.254, 00:00:23, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.169.3.254, 00:00:23, FastEthernet0/0
C    192.169.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    193.16.1.0/24 [120/1] via 192.68.0.253, 00:00:26, FastEthernet0/1
R    193.68.10.0/24 [120/2] via 192.68.0.253, 00:00:26, FastEthernet0/1
```

J'ai désactivé l'interface du switch2 connecté au routeur 1. La liaison entre les machines est établie en 30 secondes cette fois-ci.

Le chemin emprunté est : portable0 → switch0 → router5 → switch5 → router4 → switch4 → router3 → switch3 → PC3

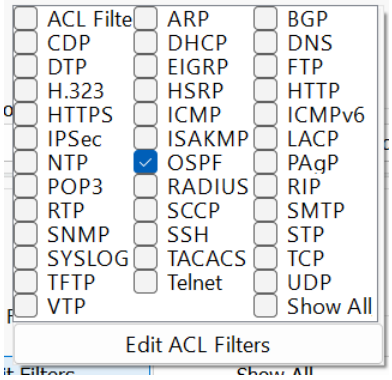
```
R    192.68.0.0/24 [120/3] via 192.168.1.254, 00:00:09, FastEthernet0/1
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.169.3.0/24 [120/1] via 192.168.0.254, 00:00:18, FastEthernet0/0
R    193.16.1.0/24 [120/2] via 192.168.1.254, 00:00:09, FastEthernet0/1
R    193.68.10.0/24 [120/1] via 192.168.1.254, 00:00:09, FastEthernet0/1
```

Le protocole RIP v1 est beaucoup plus lent que le RIP v2 suite à une modification de topologie car RIP v1 utilise l'adresse de broadcast. Donc l'avantage de RIP v1 est que tous les appareils du réseau réçoivent les messages mais c'est aussi un inconvénient car cela engendre une charge plus forte.

C-1

Adresse de réseau	Prochain saut	Cout OSPF
192.168.1.0/24	Switch0	2,1
192.168.0.0/24	Switch0	0,2
193.169.3.0/24	Switch1	0,1
192.68.0.0/24	Switch1	1,2
193.68.10.0/24	Switch0	3,1
193.16.1.0/24	Switch1	2,2

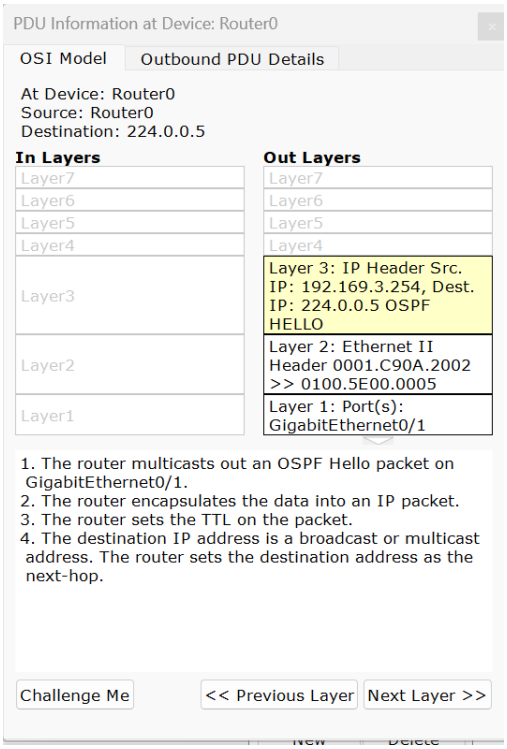
C-2(/2pts) Analyse des trames du protocole OSPF en ouvrant le fichier .pt correspondant. Procéder aux réglages du filtrage des trames pour observer uniquement celles concernant le protocole OSPF.



Quelles sont les informations envoyées sur le réseau concernant le routeur ?

Les informations envoyées sur le réseau concernant le routeur sont :

- Son adresse IP : 192.169.3.254
- Le type de message : HELLO
- Son adresse MAC : 0001.C90A.2002 (en multicast)
- Sur l'interface GigabtEthernet0/1



Aux niveaux des trames, indiquer l'adresse ip de destination pour le message OSPF et la classe de cette adresse

Adresse IP de destination : 224.0.0.5
L'adresse 224.0.0.5 appartient à la classe D

C-3 (/2pts) Reconstruire la table de routage du routeur 2. D'après la lecture de la table de routage du routeur 2, sur quel algorithme est basé ce routage ?

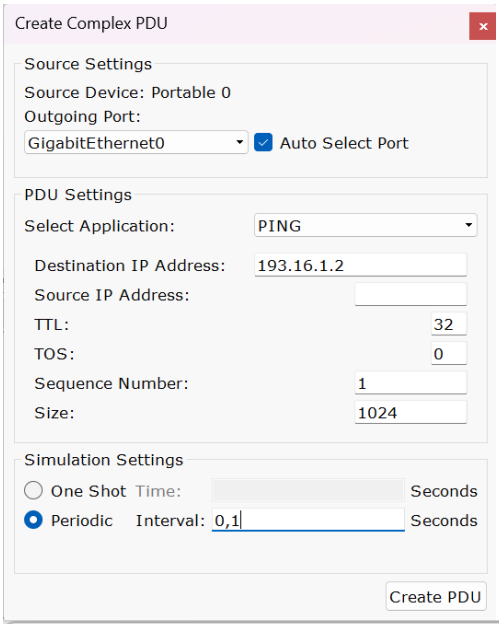
Adresse de réseau	Interface routeur	Prochain saut	Cout
192.68.0.0/24	FastEthernet0/0	/	0
192.168.0.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.253	3
192.168.1.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.253	3
192.169.3.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.252	2
193.16.1.0/24	FastEthernet0/1	/	0
193.68.10.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.253	2

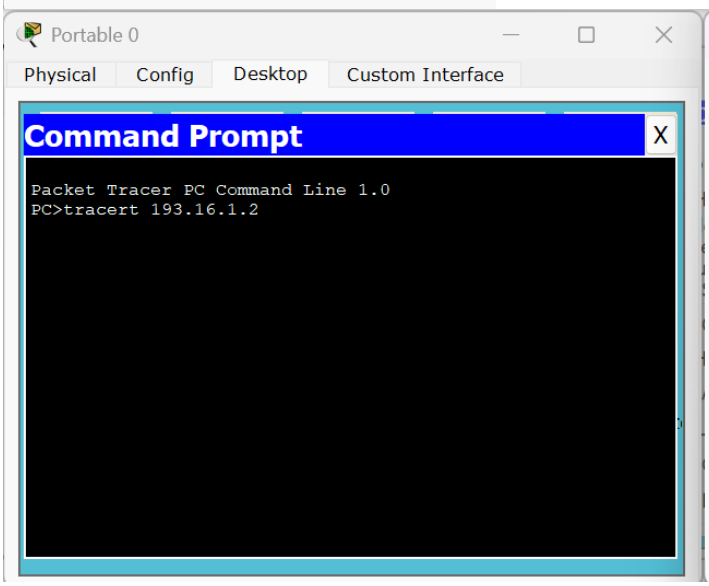
Le routage observé est basé sur l'algorithme Dikjstra parce que ca recherche le chemin le plus court. Le routage obersvé est OSPF.

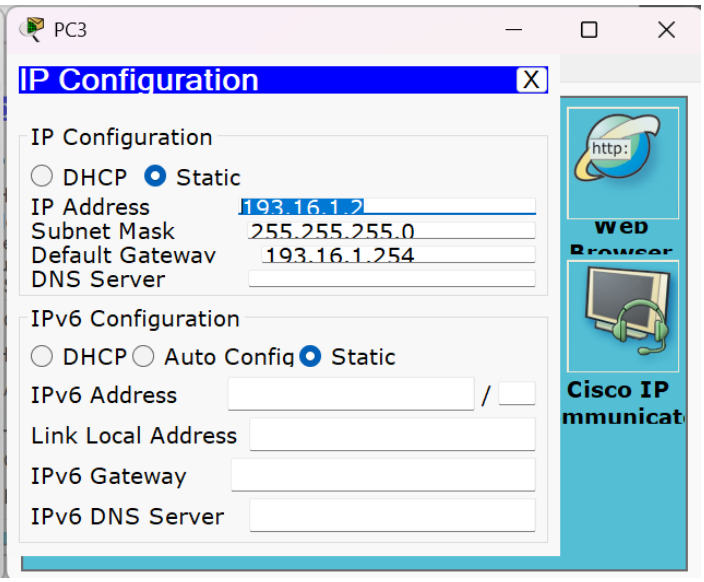
C-4 Réaliser un flux de ping périodique entre le Portable0 et le PC3

On fait la meme chose que dans la question B-2

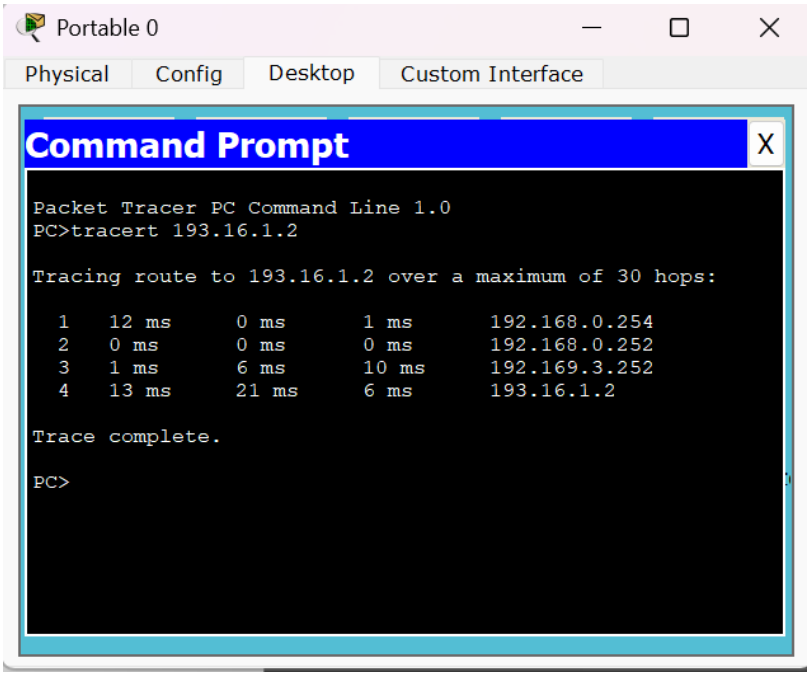
La liaison entre les machines a été effecté presque instantanément.







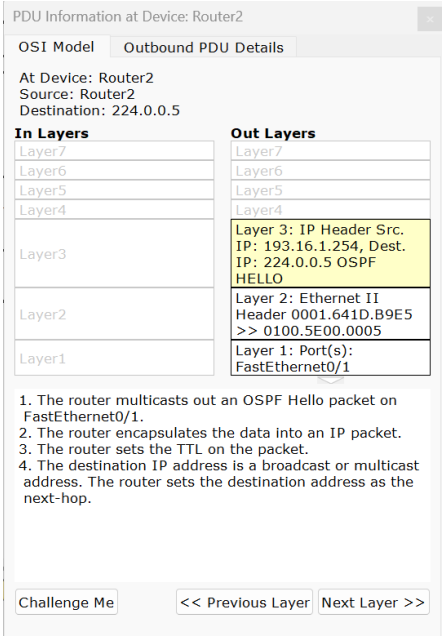
le chemin emprunté est : 192.168.0.254 → 192.168.0.252 → 192.169.3.252 → 193.16.1.2



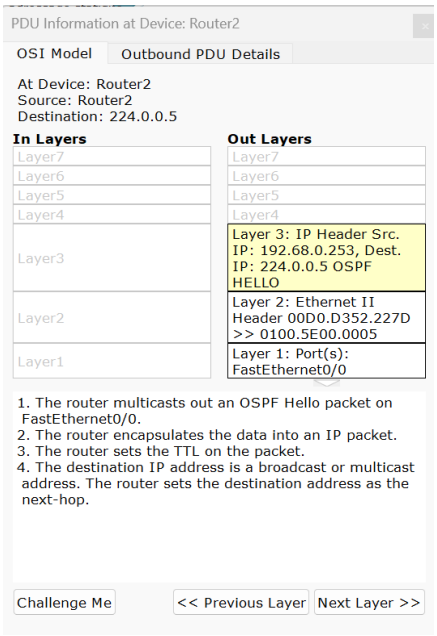

```
O    192.68.0.0/24 [110/2] via 192.169.3.253, 00:05:05, GigabitEthernet0/1
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.0.254, 00:05:05, GigabitEthernet0/0
     192.169.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.169.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.169.3.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    193.16.1.0/24 [110/2] via 192.169.3.252, 00:05:05, GigabitEthernet0/1
O    193.68.10.0/24 [110/2] via 192.168.0.252, 00:05:05, GigabitEthernet0/0
```

J'ai fais un show ip route. Ca affiche la table de routage, indiquant les réseaux connus, les interfaces de sortie, les prochains sauts, et le protocole de routage utilisé

Avant le dysfonctionnement :



Après le dysfonctionnement



Seulement la machine source a changé (adresse IP, adresse MAC et interface)

J'ai refais un ping après le dysfonctionnement et la connexion s'est faite quasiment instantanément aussi.

Le chemin est : Portable0 → Switch0 → Routeur5 → Switch5 → Routeur4 → Switch4 → Routeur3 → Switch3 → PC3

Table de routage du routeur 2 avant le dysfonctionnement :

```
C    192.68.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.0.0/24 [110/3] via 193.16.1.253, 00:00:11, FastEthernet0/1
                    [110/3] via 193.16.1.252, 00:00:11, FastEthernet0/1
                    [110/3] via 192.68.0.254, 00:00:11, FastEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/3] via 193.16.1.253, 00:00:11, FastEthernet0/1
O    192.169.3.0/24 [110/2] via 193.16.1.252, 00:00:11, FastEthernet0/1
                    [110/2] via 192.68.0.254, 00:00:11, FastEthernet0/0
C    193.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O    193.68.10.0/24 [110/2] via 193.16.1.253, 00:00:11, FastEthernet0/1
```

Table de routage du routeur 2 après le dysfonctionnement :

```
C    192.68.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.0.0/24 [110/3] via 193.16.1.253, 00:04:52, FastEthernet0/1
                    [110/3] via 193.16.1.252, 00:04:52, FastEthernet0/1
O    192.168.1.0/24 [110/3] via 193.16.1.253, 00:11:17, FastEthernet0/1
O    192.169.3.0/24 [110/2] via 193.16.1.252, 00:04:52, FastEthernet0/1
C    193.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O    193.68.10.0/24 [110/2] via 193.16.1.253, 00:11:27, FastEthernet0/1
```

On voit que ca n'emprunte pas le meme chemin donc il n'y a pas les meme metriques et les prochains sauts ne sont pas les memes.

D

Le protocole OSPF est beaucoup plus efficace en cas de modification de topologie parce que la liaison passe de 5 à 30 secondes pour le protocole RIP alors que c'est quasiement instantané dans les deux cas pour le protocole OSPF.

Le protocole OSPF est plus efficace en cas de dysfonctionnement et consomme moins de bande passante avec un mode de diffusion différent : broadcast pour RIP et multicast pour OSPF.